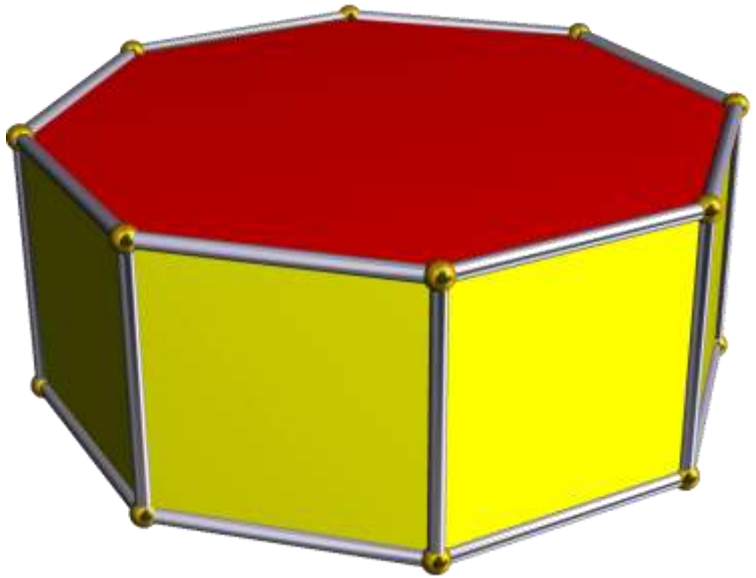
Programming Assignment #1: 각기둥과 엇각기둥(Antiprism)

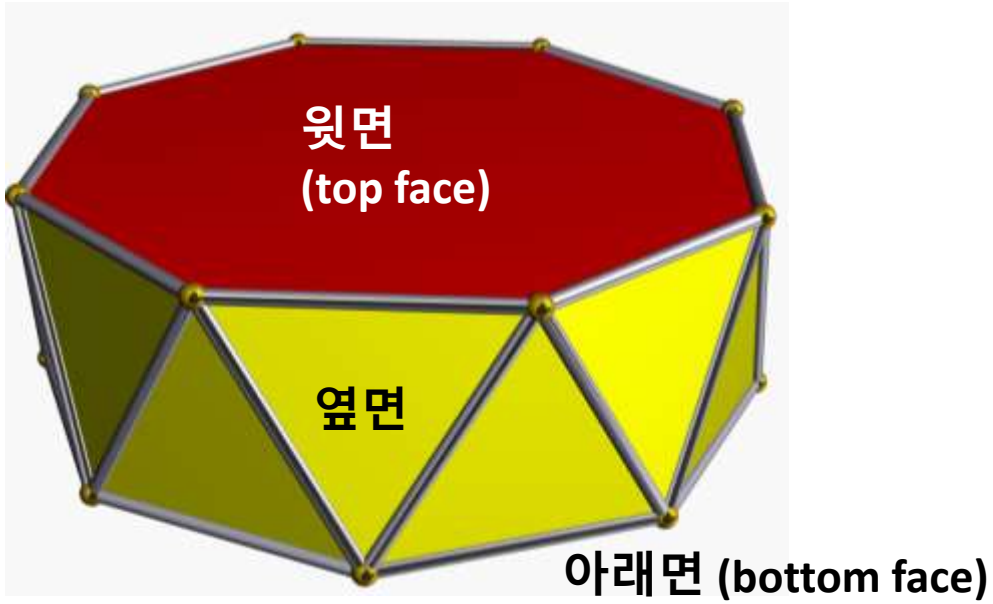
엇각기둥(Antiprism)

(참고: https://en.wikipedia.org/wiki/Antiprism)

- *"… n-antiprism is a polygon composed of two parallel direct copies of an n-sided polygon, connected by alternating band of $2n$ triangles…"*



팔각기둥 (Octagonal Prism)



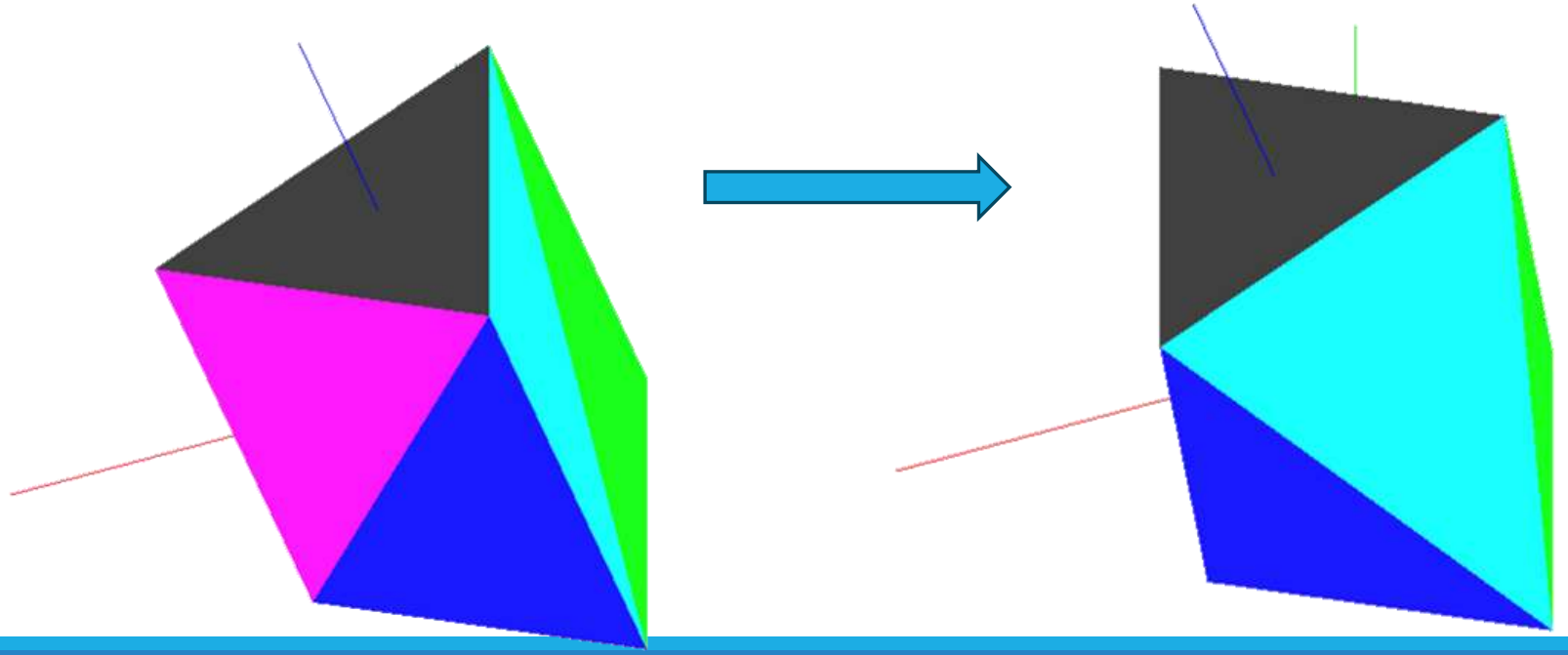
팔각 엇각기둥 (Octagonal Antiprism)

(Image src: Wikipedia)

Assignment #1.
Interactive Antiprism Viewer

한양대학교 ERICA
소프트웨어융합대학
COLLEGE OF COMPUTING

- n=3 ~ 10인 정다각형에서부터 만들어지는 변형가능한 엇각기둥(antiprism) 만들기
  - 프로그램을 실행하면 n=3인 삼각기둥(prism)을 만든다.
  - C 키를 누르면 윗면(top face)만 시계방향으로 회전하여 엇각기둥을 만듦
  - V 키를 누르면 윗면(top face)만 반시계방향으로 회전하여 엇각기둥을 만듦
  - 위/아래면은 단일 색상으로 렌더링하고, 옆의 2n개의 면은 각기 다른 색상으로 렌더링하여 다면체의 각 면이 구분되도록 렌더링



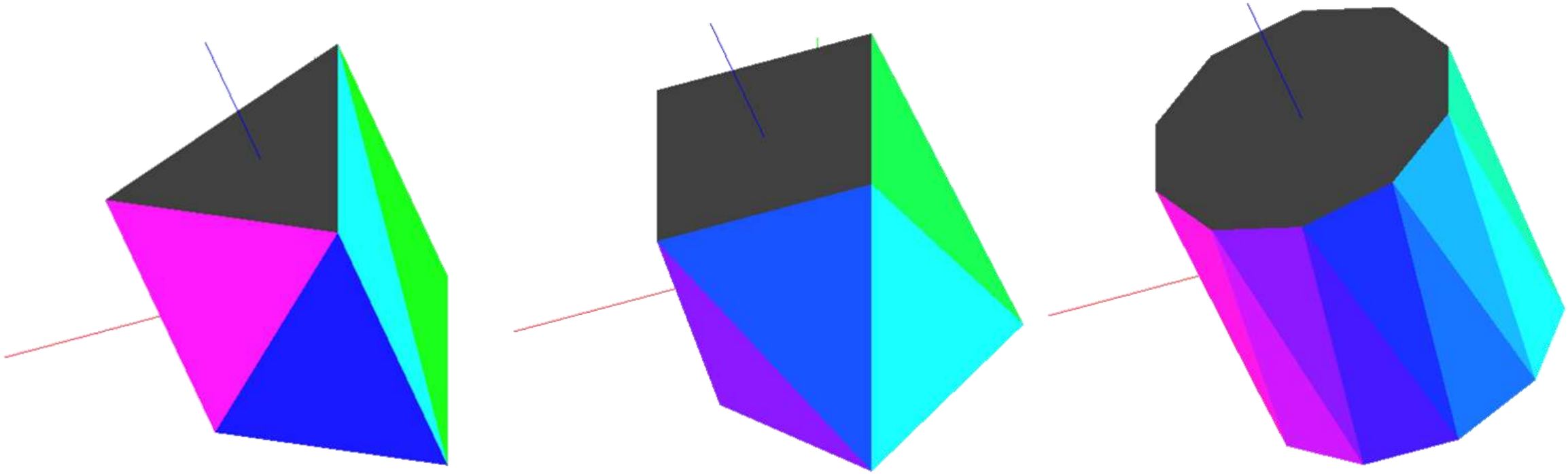
※ 왼쪽의 삼각기둥에서 'C'키를 5번 눌러서 엇각기둥을 만듦.
※ n각형일때 회전하는 각도가 $(-\frac{\pi}{n},\frac{\pi}{n}]$를 넘지 않게 할 것

Assignment #1.
Interactive Antiprism Viewer

한양대학교 ERICA
소프트웨어융합대학
COLLEGE OF COMPUTING

- n=3 ~ 10인 정다각형에서부터 만들어지는 변형가능한 엇각기둥(antiprism) 만들기
  - O 키를 누르면 위/아래면의 변의 개수를 증가 예) 삼각형 -> 사각형 -> 오각형… (n=10까지)
  - P 를 누르면 위/아래면의 변의 개수를 감소 예) 십각형 -> 구각형 ->…. -> 삼각형

(Hint) 옆면 색상 결정시 HSV 색상모델이 유용할 수 있음 (glm::rgbColor() 참조)



Assignment #1. Interactive Antiprism Viewer

한양대학교 ERICA
소프트웨어융합대학
COLLEGE OF COMPUTING

사용자 입력 처리 및 기타 사항

- Space-키를 누르면 모든 도형들 회전(자전) 시작, 다시 누르면 회전 중지
- 마우스로 회전축 선택
  - 실습 예제와 같은 방식으로 축 선택
  - I (i) 키를 누르면 Theta[Xaxis]=Theta[Yaxis]=Theta[Zaxis] = 0.0으로 초기화시켜 원래의 위치로 돌아갈 것
- 도형 축소/확대
  - Z키를 누르면 도형들을 같은 비율로 축소, X키를 누르면 같은 비율로 확대
  - 도형들이 겹치지 않도록 축소/확대비율의 최대값과 최소값을 설정할 것
- 도형의 중심을 지나는 X축, Y축, Z축그리기

Demo

Assignment #1.
Interactive Antiprism Viewer

한양대학교 ERICA
소프트웨어융합대학
COLLEGE OF COMPUTING

- GLFW window의 이름을 ‘HW1_(학번)’으로 할 것
- 제출물
  - main.cpp 및 기타 소스, 헤더 파일들,
  - vshader.glsl, fshader.glsl 등 shader 파일들
  - 실행파일 (.exe), 실행화면 스크린샷
  - zip으로 압축, 제출
- 기한: 9월 30일(수) 23시 59분까지
- 배점: 100점
  - 지각 제출 시 1일에 5점씩 차감, 3일 초과 시 받지 않음